

حاسوب -الوحدة الاولى- الرابع الاعدادي



ا. مصطفى رحيم فندي

الوحدة الأولى: صيانة الحاسوب

شرح مفصل ومبسط لمفاهيم الصيانة الوقائية
والتصحيحية للمكونات المادية والبرمجية وإدارة القرص
الصلب.

✂ صيانة المكونات المادية </> صيانة البرمجيات 📁 إدارة القرص الصلب

2 الفصل الثاني: صيانة البرمجيات

- ✓ الدرس الأول: الصيانة الوقائية لبرمجيات الحاسوب
- ✓ الدرس الثاني: الصيانة التصحيحية لبرمجيات الحاسوب
- ✓ الدرس الثالث: إدارة القرص الصلب (Hard Disk)

1 الفصل الأول: المكونات المادية

- ✓ الدرس الأول: الصيانة الوقائية للمكونات المادية
- ✓ الدرس الثاني: الصيانة التصحيحية للمكونات المادية

الفصل الأول • الدرس الأول الصيانة الوقائية للمكونات المادية

تقسم انواع الصيانة الى 3 اقسام

- 1- صيانة وقائية
- 2- صيانة تصحيحية
- 3- صيانة تكميلية



🔧 مفهوم الصيانة الوقائية

إجراءات دورية لمنع الأعطال وتراكم الغبار على الأجزاء الداخلية.

📋 تنظيف وحدات الإدخال

استعمال علبة الهواء المضغوط للوحة المفاتيح ومنظف الزجاج للماسح الضوئي.

⚡ اللوحة الأم ومراوح التبريد

إزالة الأتربة باستخدام منفاخ الهواء لمنع ارتفاع الحرارة وبطء المعالج.

التقويم الذاتي • الدرس الأول

اختبار ومراجعة: الصيانة الوقائية المادية

❓ أسئلة معرفية وتحليلية

Q س : علل :تجنب رش أي سائل مباشر على سطح الطابعة؟

Q س :ما أثر العناية باللوحة الأم بالكحول الطبي العالي النقاء؟

✍ أكمل الفراغات الآتية

1- تُستخدم علبة للوصول للمساحات الضيقة باللوحة المفاتيح.

2- يُستعمل وقطعة قماش ناعمة لتنظيف زجاج الماسح الضوئي.

3- تراكم الغبار على مراوح التبريد بسبب سرعة دورانها.

الفصل الأول • الدرس الثاني الصيانة التصحيحية للمكونات المادية (Corrective)

أعطال المعالج (CPU) 🖨️

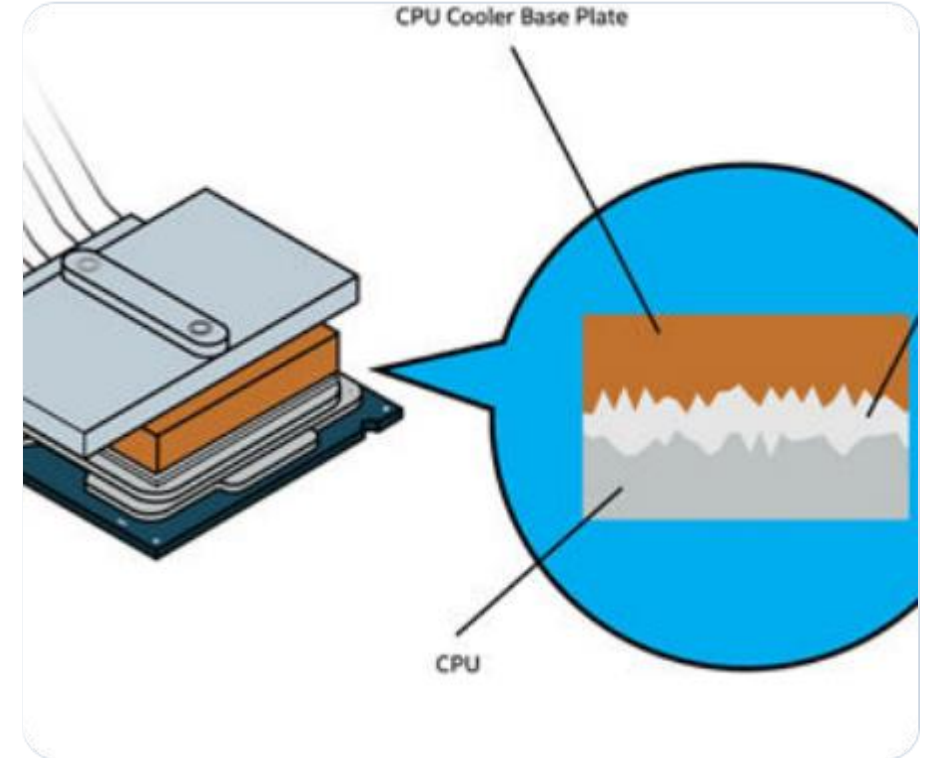
التوقف المفاجئ بسبب جفاف معجون التبريد أو توقف مروحة التبريد.

أعطال الشاشة والألوان 🖨️

تموج الصورة أو اختفاء الألوان بسبب كبل البيانات أو بطاقة الشاشة.

أعطال الطابعة واللوحة الأم 🖨️

انحشار الورق أو طباعة رموز غريبة بسبب التعريف أو التوصيل الخاطئ.



التقويم الذاتي • الدرس الثاني

اختبار ومراجعة: الصيانة التصحيحية للمكونات

أسئلة الفحص والتشخيص



س: كيف تتعامل مع مشكلة انحشار الورق داخل الطابعة؟



س: ما السبب الرئيسي لعدم عرض الصورة على الشاشة مع إضاءتها؟

✍ اختبار معلوماتك (فراغات)

1- طباعة نصوص ورموز غير مفهومة سببها ثبتت
غير صحيح.

2- عدم استجابة أزرار الفأرة قد ينتج عن تجمع الأتربة على

3- عند توقف الحاسوب مفاجئاً يُفحص المعالج ومعجون

الفصل الثاني • الدرس الأول الصيانة الوقائية للبرمجيات (Software Preventive)



🔄 **تحديث النظام (Windows Update)**
سد الثغرات الأمنية وتحسين أداء نظام التشغيل بشكل دوري.

🛡️ **الفرق بين التحديث والترقية**
التحديث إصلاحات بسيطة، والترقية (Upgrade) إصدار جديد كلياً.

🔍 **فحص وإلغاء تجزئة القرص**
استخدام Check Disk و Disk Defragment لتسريع استرجاع البيانات.

التقويم الذاتي • الدرس الأول (برمجيات) اختبار ومراجعة: الصيانة الوقائية للبرمجيات

أُسئلة الفهم والتطبيق

س 1: ما الفائدة العملية من أداة تنظيف القرص Disk Cleanup؟ 

س 2: لماذا يُوصى بإعادة تشغيل الحاسوب (Restart) عند البطء؟ 

اختبر معلوماتك (فراغات)

1. إعادة تنظيم البيانات المتناثرة تجاورياً يتم بإجراء
2. لحذف الملفات المؤقتة أوتوماتيكياً نُفعل خاصية
3. ترقية البرنامج انتقال لإصدار جديد، بينما
هو إصلاح ثغرات.

الفصل الثاني • الدرس الثاني

الصيانة التصحيحية للبرمجيات (Software Corrective)

1. تثبيت البرامج

نسخ ملفات التطبيق للقرص عبر
برنامج Setup وإدخال مفتاح
التفعيل. Product Key.

2. إلغاء التثبيت

إزالة البرامج رسمياً من إعدادات
التطبيقات Apps لمنع بقاء
الملفات الضائعة.

3. الخيارات التعديل و الاصلاح

إصلاح الملفات المتضررة دون
إزالة التطبيق الكامل من نظام
التشغيل.

التقويم الذاتي • الدرس الثاني (برمجيات)

اختبار ومراجعة: إدارة وتثبيت البرمجيات

✍ اختبار معلوماتك (فراغات)

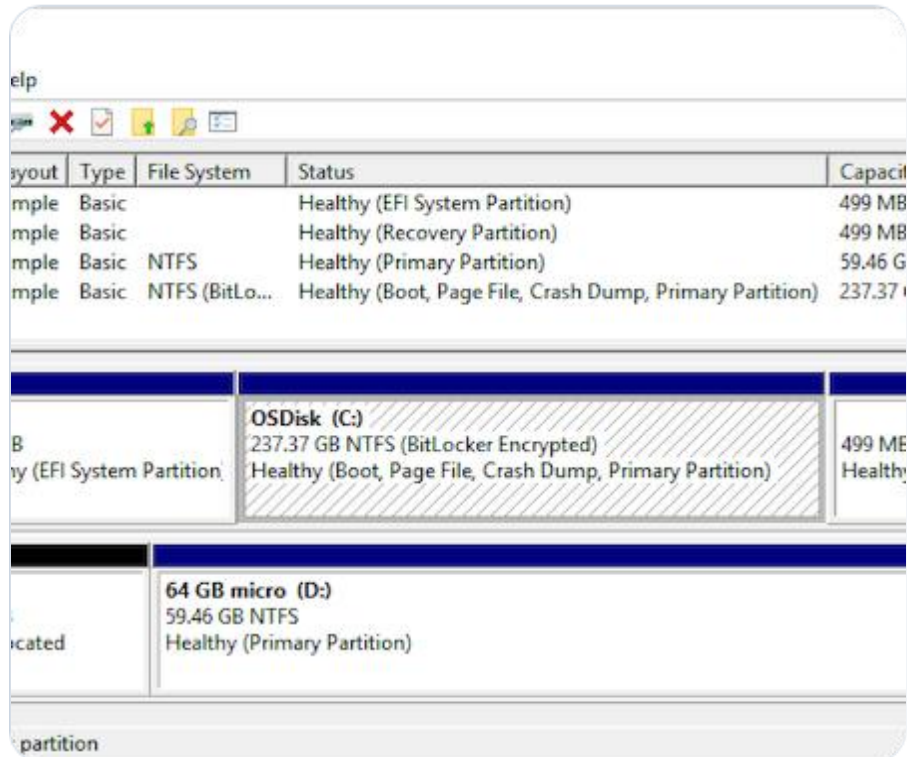
- 1- تعبئة رمز ضرورية لتفعيل النسخة الترخيصية للبرامج.
- 2- لإصلاح ملفات البرنامج التالفة نختار الخيار
- 3- لحذف مجلد البرنامج كاملاً من الجذور نستخدم أمر

أسئلة التحليل العلمي

- س: 1 علل: لا يُنصح بحذف المجلد باستخدام Delete لإزالة البرنامج؟
- س: 2 ما الفرق بين الخيارين التعديل و الإصلاح في إعدادات التطبيق؟

الفصل الثاني • الدرس الثالث

إدارة القرص الصلب (Disk Management)



The screenshot shows the Windows Disk Management console. At the top, there's a table listing all partitions on the system. Below this, two specific disks are highlighted: 'OSDisk (C:)' and '64 GB micro (D:)'. The 'OSDisk (C:)' is a 237.37 GB NTFS (BitLocker Encrypted) partition, and the '64 GB micro (D:)' is a 59.46 GB NTFS partition.

Layout	Type	File System	Status	Capacity
Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	499 MB
Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB
Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)	59.46 GB
Simple	Basic	NTFS (BitLocker Encrypted)	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	237.37 GB

Volume	File System	Size	Health
OSDisk (C:)	237.37 GB NTFS (BitLocker Encrypted)	499 MB	Healthy
64 GB micro (D:)	59.46 GB NTFS		Healthy (Primary Partition)

🔧 تقسيم القرص (Partitioning)

فصل ملفات النظام
(C:) عن الملفات الشخصية لحمايتها عند انهيار النظام.

📁 تهيئة القرص (Formatting)

إعداد نظام الملفات واختيار نوع التنسيق المناسب للمسح الشامل.

📁 نظام الملفات FAT32 vs NTFS

NTFS يدعم السعات الكبيرة والتشفير،
بينما FAT32 للمساحات الصغيرة.